



BÀI TẬP VỀ NHÀ: MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Hình biểu diễn đúng chiều dòng điện quy ước chạy trong mạch là hình có mũi tên đi từ

- a) cực dương sang cực âm qua thiết bị.
- b) cực âm sang cực dương qua thiết bị.
- c) giữa mạch sang cực dương.
- d) cực âm sang cực dương của pin.

Câu hỏi 2

Chọn một phát biểu SAI về chiều dòng điện:

- a) Mạch điện gia đình dùng điện xoay chiều.
- b) Dòng điện của pin có chiều không đổi.
- c) Dòng điện quy ước đi từ cực âm về cực dương.
- d) Dòng điện một chiều đi từ cực dương về âm.

Câu hỏi 3

Sơ đồ mạch điện có đặc tính nổi bật gì?

- a) Là bức ảnh chụp mạch điện thật.
- b) Là hình vẽ biểu diễn bằng kí hiệu quy ước.
- c) Là bản vẽ phóng to mạch điện.
- d) Chỉ vẽ dây dẫn không vẽ nguồn.

Câu hỏi 4

Chiều dòng điện trong mạch kín được quy ước như thế nào?

- a) Cùng chiều kim đồng hồ.
- b) Ngược chiều kim đồng hồ.
- c) Chiều dịch chuyển electron tự do.
- d) Từ cực dương qua thiết bị đến cực âm.

Câu hỏi 5

Bóng đèn trong sơ đồ mạch điện được kí hiệu là

- a) vòng tròn có chữ A ở giữa.
- b) hai vạch thẳng dài ngắn song song.
- c) vòng tròn có dấu gạch chéo X.
- d) vạch răng cưa nằm ngang.

Câu hỏi 6

Nguồn điện (một pin) được ký hiệu trong sơ đồ là

- a) hai vạch thẳng dài ngắn song song.
- b) vòng tròn có chữ V ở giữa.
- c) vòng tròn có dấu X ở giữa.
- d) khóa nằm ngang nghiêng góc.

Câu hỏi 7

Ý nghĩa lớn nhất của việc kí hiệu sơ đồ mạch điện là gì?

- a) Làm đơn giản hóa mạch thực tế khi thiết kế.
- b) Làm cho dòng điện chạy nhanh hơn.
- c) Tăng cường độ dòng điện trong dây.
- d) Bảo vệ các linh kiện khi có sự cố.

Câu hỏi 8

Cầu chì lắp trong các thiết bị điện có tác dụng gì?

- a) Giúp dẫn điện tốt hơn.
- b) Giảm bớt lượng điện năng tiêu thụ.
- c) Tự ngắt mạch khi có hiện tượng đoản mạch.
- d) Làm đèn sáng mạnh hơn.

Câu hỏi 9

Biện pháp nào sau đây giúp an toàn khi sử dụng điện?

- a) Sử dụng cầu chì và cầu dao tự động.
- b) Mặc điện đúng quy tắc an toàn.
- c) Thường xuyên kiểm tra dây dẫn điện.
- d) Cả 3 biện pháp trên đều đúng.

Câu hỏi 10

Tại sao các dụng cụ sửa điện thường có cán bọc nhựa?

- a) Để dụng cụ trông đẹp và bắt mắt.
- b) Nhựa cách điện tốt, tránh điện giật cho người.
- c) Giúp cầm nhẹ hơn khi sửa chữa.
- d) Tránh gỉ sét cho kim loại bên trong.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 11

Xét cấu tạo và hoạt động của một mạch điện đơn giản:

- a) Một mạch điện đơn giản bắt buộc phải có nguồn điện, dây dẫn và thiết bị tiêu thụ.
- b) Khi công tắc (khóa K) ở trạng thái mở, mạch điện kín và đèn sẽ sáng.
- c) Dòng điện chỉ chạy trong mạch khi có một vòng kín nối liền hai cực nguồn điện.
- d) Sơ đồ mạch điện sử dụng kí hiệu quy ước biểu diễn các linh kiện của mạch thật.

☐
☐
☐
☐

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 12

Thiết bị dùng để đóng hoặc ngắt dòng điện trong mạch điện một cách chủ động được gọi tên là gì?

Câu hỏi 13

Khi dòng điện tăng lên quá mức cho phép, bộ phận nào trong cầu chì sẽ tự nóng chảy và đứt ra để ngắt mạch điện bảo vệ?
